

Глава 1. Теоретические и методологические основы учета объектов городской среды

1.1 Понятие малых архитектурных форм и требования к их инвентаризации

Малые архитектурные формы (МАФ) представляют собой многофункциональные элементы благоустройства, формирующие визуальный облик, функциональность и комфорт городской среды. Понятие МАФ не имеет единого закреплённого определения в действующей нормативно-технической документации Российской Федерации и раскрывается через различные по назначению документы: свод правил по благоустройству территорий [11] относит МАФ к элементам благоустройства, тогда как ГОСТ Р 56891.3–2016 [1], разработанный применительно к объектам культурного наследия, определяет архитектурные сооружения небольшого масштаба через их утилитарное, декоративное или мемориальное значение. Детальный анализ нормативных определений и вытекающих из них требований к составу и точности учётных сведений выполнен в п. 2.2 настоящей работы; здесь понятие МАФ рассматривается в объёме, необходимом для постановки задачи исследования.

Отсутствие единого нормативного определения не препятствует выделению устойчивого перечня объектов, относимых к МАФ в практике учёта: скамейки, урны, ограждения, опоры освещения, вазоны и клумбы, детские игровые комплексы, декоративные скульптуры, информационные стенды, элементы конструкций контейнерных площадок. Общим признаком объектов данной группы, отличающим их от капитальных строений, является отсутствие функции постоянного пребывания людей при сохранении критической значимости для организации общественного пространства [1, 11, 12].

Несмотря на кажущуюся второстепенность по сравнению с капитальными строениями, МАФ составляют значительную часть инфраструктуры города, определяя качество среды и субъективное восприятие городского пространства его жителями [6]. Они требуют регулярного мониторинга технического состояния, своевременного ремонта и актуализации данных об их местоположении. Отсутствие единой, детализированной цифровой базы этих объектов затрудняет эффективное управление коммунальным хозяйством, снижает качество сервисов в концепции «умного города» и усложняет процесс бюджетного планирования.

Современный подход к учёту МАФ эволюционировал от бумажных реестров и паспортов благоустройства [9] к концепции цифровых двойников городов. В рамках этой парадигмы МАФ рассматриваются не изолированно, а как часть единой геоинформационной системы (ГИС) [8] и систем информационного моделирования зданий и сооружений (BIM/GIS).

Для эффективного управления парком МАФ требуется обеспечение трёх уровней фиксации данных:

- **Позиционный уровень:** точное определение местоположения объекта в государственной или локальной системе координат (X, Y, Z).
- **Атрибутивный уровень:** сбор информации о свойствах объекта (тип материала, год установки, инвентарный номер, ответственная организация), состав которых на практике определяется формой паспорта благоустройства территории [9].
- **Визуально-геометрический уровень:** фиксация реальной формы, габаритных размеров (длина, ширина, высота) и текущего визуального состояния (наличие повреждений, вандализма, загрязнений) [8].

Три перечисленных уровня неравноценны с точки зрения зрелости применяемых средств сбора данных. Позиционный уровень обеспечивается штатными средствами спутниковой навигации и типовыми процедурами геопривязки; атрибутивный — формализован структурой паспортов благоустройства [9] и не требует специализированных технических решений. Визуально-геометрический уровень, напротив, в массовой практике муниципального учёта либо не фиксируется вовсе, либо ограничивается словесным описанием состояния объекта без метрической составляющей, поскольку инструментальное определение габаритных размеров традиционными геодезическими методами применительно к тысячам типовых объектов экономически нецелесообразно.

Данное обстоятельство определяет направленность настоящей работы: разработка методики, обеспечивающей автоматизированное и метрически достоверное заполнение именно визуально-геометрического уровня данных при сохранении совместимости результата с существующими средствами ведения позиционного и атрибутивного учёта.

1.2. Современные методы и алгоритмы учёта МАФ: от традиционных подходов к нейросетевой реконструкции

Проблема автоматизированного учёта и мониторинга объектов городской инфраструктуры, в частности малых архитектурных форм (МАФ), является предметом активных исследований в области геоинформатики, компьютерного зрения и градостроительства. Фундаментальной основой для решения данной задачи выступает концепция цифрового двойника города. В работе Somanath et al. (2024) [48] предложен процедурный пайплайн генерации городских моделей на основе открытых GIS-данных с использованием игровых движков. Авторы демонстрируют эффективность автоматизированного построения моделей зданий и рельефа (LoD2+), однако отмечают, что такие подходы ограничены статичностью и не позволяют автоматически детализировать объекты нижнего яруса городской среды (скамейки, урны, элементы освещения) без ручного вмешательства.

Традиционно процесс каталогизации объектов общественного пространства осуществляется вручную или с привлечением дорогостоящих специализированных съёмок [51]. Высокая стоимость и организационная сложность приводят к тому, что актуальная

информация о состоянии МАФ редко собирается в полном объеме.

Анализ существующих подходов позволяет выявить их фундаментальные ограничения применительно к задаче массового инвентаризационного учёта.

Геодезические методы (тахеометрия, GNSS RTK) обеспечивают высокоточное позиционирование, формируя векторные точечные слои — позиционный каркас для ГИС. Однако они полностью лишены визуальной семантики. Для получения детальной геометрии применяется наземное и мобильное лазерное сканирование (TLS/MLS). Как показано в исследовании Sestras et al. (2025) [45], лидар эффективен под растительным покровом, а в работе Zhou et al. (2022) [52] предложен пайплайн, комбинирующий MLS с нейросетевой сегментацией. Несмотря на высочайшую метрическую точность, эти методы генерируют «слепые» облака точек. Для оценки эстетического состояния, материала или наличия вандализма этих данных недостаточно, а стоимость оборудования делает гибридные подходы неприменимыми для децентрализованного учета тысяч типовых объектов силами коммунальных служб.

Аэрофотограмметрия (БПЛА) малоэффективна для МАФ, поскольку оптические сенсоры дронов физически не могут захватить текстуры объектов, расположенных в нижнем ярусе, часто в тени крон. Наземная фотограмметрия позволяет получить фотореалистичные полигональные сетки (Mesh), но порождает проблему «тяжёлых данных»: высокодетализированные модели даже одного объекта содержат миллионы полигонов, что делает невозможным их эффективное отображение в веб-ГИС. Экспериментальная проверка данного утверждения приведена в п. 3.2.6

Альтернативой выступают методы 2D-детекции. В работе Najafi Kajabad et al. (2021) [32] показана высокая эффективность архитектуры YOLOv4 для распознавания элементов благоустройства. Однако 2D-подходы [32,51] ограничиваются плоскостью изображения, не обеспечивая восстановления объемной геометрии, критически важной для пространственного анализа.

Технологии нейросетевого радиационного поля (NeRF) совершили прорыв в фотореалистичной реконструкции, однако, как отмечается в обзоре Bao et al. (2024) [16], базовые реализации NeRF страдают от экстремально высоких вычислительных затрат и ресурсоёмкого рендеринга, что делает их непригодными для интерактивного отображения больших городских сцен. Решением этой проблемы стал метод 3D Gaussian Splatting (3DGS), предложенный Kerbl et al. (2023) [33]. В отличие от NeRF, 3DGS использует явное представление сцены в виде облака анизотропных 3D-гауссианов, что обеспечивает рендеринг высокого качества со скоростью, сопоставимой с традиционной растеризацией [16,19].

Сравнительный анализ основных методов создания 3D-моделей городской среды представлен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов пространственной реконструкции объектов городской среды

Критерий сравнения	Геодезия (GNSS, тахеометрия)	Лазерное сканирование (LiDAR)	Классическая фотограмметрия	Нейросетевые поля (NeRF)	3D Gaussian Splatting (3DGS)
Принцип действия	Измерение углов и расстояний; прием спутниковых сигналов.	Активное зондирование лазерными лучами; измерение времени возврата импульса.	Пассивная фиксация с множества ракурсов; алгоритмы SfM.	Обучение нейросети для моделирования непрерывного поля излучения.	Оптимизация облака анизотропных 3D-гауссианов методом дифференцируемого рендеринга.
Основной продукт	Векторные точечные слои, каталог координат.	Плотные облака точек, твердотельные модели.	Полигональные сетки (Mesh), ортофотопланы.	Неявное объемное представление сцены.	Явное облако гауссианов, пригодное для растеризации.
Передача визуального облика объекта	Отсутствует.	Отсутствует (только интенсивность возврата).	Высокая, но артефакты на сложных поверхностях.	Экстремальная фотореалистичность.	Экстремальная фотореалистичность, корректные отражения и блики.
Производительность (Рендеринг)	Не применимо.	Средняя/ Низкая (требует оптимизации).	Высокая (при использовании LOD).	Низкая (непригодна для Real-Time).	Высокая (Real-Time на массовых устройствах).
Требования к съемке	Специализированное геодезическое	Дорогостоящие мобильные/	Требует перекрытия	Строгие требования к ракурсам и	Допускает любительскую

Критерий сравнения	Геодезия (GNSS, тахеометрия)	Лазерное сканирование (LiDAR)	Классическая фотограмметрия	Нейросетевые поля (NeRF)	3D Gaussian Splatting (3DGS)
	оборудование.	наземные сканеры.	снимков, чувствителен к бликам.	освещению.	съёмку на камеру потребительского класса.

Анализ таблицы и литературных источников позволяет констатировать, что 3DGS обладает уникальным набором характеристик, закрывающих разрыв между фотореалистичностью NeRF и производительностью классической графики. При этом ключевым преимуществом для задач инвентаризации является возможность работы с любительскими фотографиями и видеозаписями со смартфонов, что обеспечивает массовость и дешевизну сбора данных.

Следует отметить, что поддержка технологии 3DGS начинает внедряться и в коммерческие программные продукты (ArcGIS Pro, ArcGIS Reality, Drone2Map), где реализованы построение сплат-моделей по данным аэрофотосъёмки и их отображение в заданной системе координат. Однако функциональность указанных решений ограничивается визуализацией сцены и ручной оцифровкой объектов оператором поверх полученной модели; автоматизированное выделение отдельных объектов и извлечение их метрических характеристик в них не предусмотрено. Кроме того, данные продукты недоступны для приобретения на территории Российской Федерации ввиду действующих ограничений, а их стоимость препятствует массовому внедрению в муниципальных учреждениях.

Существенной особенностью базового метода 3DGS является отсутствие явного полигонального представления поверхности: сцена описывается набором анизотропных гауссианов, а не связанной сеткой треугольников [16,19]. Данное обстоятельство ограничивает применение 3DGS в задачах, требующих строгого поверхностного моделирования — расчёта площадей поверхностей, объёмов, построения сечений и подготовки данных для инженерных расчётов. Для устранения этого ограничения разработаны методы построения сеток на основе гауссианов, в частности SuGaR [28], предполагающие, однако, дополнительный вычислительный этап и потерю части фотореалистичности. Альтернативное направление представлено методом 2D Gaussian Splatting [29], в котором трёхмерные гауссианы заменены ориентированными по поверхности плоскими примитивами, что повышает геометрическую согласованность восстановления ценой снижения качества воспроизведения эффектов, зависящих от угла обзора.

Вместе с тем применительно к задачам инвентаризационного учёта МАФ отсутствие полигональной сетки не является препятствием. Для ведения учёта достаточно определения габаритных размеров объекта (длина, ширина, высота), его положения и визуального состояния, а перечисленные характеристики могут быть получены непосредственно из пространственного распределения гауссианов, относящихся к объекту, без промежуточного построения поверхности. Такой подход исключает накопление погрешностей на этапе полигонизации и сохраняет исходную точность реконструкции. Процедура извлечения габаритных характеристик из облака гауссианов, включающая перенос результатов двумерной сегментации в трёхмерное представление, фильтрацию артефактных гауссианов и построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда, разработана в рамках настоящего исследования и подробно рассмотрена в главе 3.

1.3. Информационные системы учёта объектов городского благоустройства

Разрабатываемая методика ориентирована не на автономное применение, а на поставку данных в действующие системы учёта. В связи с этим необходим анализ существующих информационных систем, в которых ведётся учёт объектов городской инфраструктуры, с целью определения того, какие уровни фиксации данных (п. 1.1) в них обеспечены, а какие остаются незакрытыми.

Федеральные информационные системы. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), созданная в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ [58], аккумулирует сведения о жилищном фонде, коммунальных услугах, работах по содержанию общего имущества и расчётах с потребителями. Объекты благоустройства придомовых территорий отражаются в системе опосредованно — через сведения о работах и об общем имуществе многоквартирного дома, — но не образуют самостоятельного пообъектного реестра с фиксацией геометрических характеристик.

Государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), ведение которых регламентировано статьёй 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации [59], содержат сведения, документы и материалы, относящиеся к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, строительству и благоустройству территорий. Однако ГИСОГД по своей природе является системой учёта документов и материалов градостроительной деятельности, а не пообъектным реестром элементов благоустройства: благоустройство отражается в ней на уровне проектной и разрешительной документации, а не в виде записей об отдельных физических объектах с их фактическими размерами и техническим состоянием.

Муниципальные геоинформационные системы. На уровне муниципальных образований применяются муниципальные ГИС, объединяющие модули управления земельными участками, движимым и недвижимым имуществом, реестры муниципальной собственности и инженерных коммуникаций на единой картографической основе. Такие системы обеспечивают пространственный анализ, многопользовательскую работу с графическими данными и ведение реестров объектов [8]. Применительно к объектам

благоустройства они реализуют, как правило, точечное представление объекта с набором атрибутов; трёхмерное представление и фактические габаритные размеры отдельных МАФ в состав хранимых сведений не входят.

Паспортизация территорий. Наиболее близкой к задачам настоящего исследования формой учёта остаётся паспорт благоустройства территории [9], определяющий состав сведений об элементах благоустройства. Как показано в п. 2.2.1, сведения о МАФ фиксируются в паспортах преимущественно на количественном уровне — тип объекта и его количество на территории, — тогда как габаритные размеры отдельных объектов в состав обязательных учётных сведений, как правило, не включаются.

Обобщение. Сопоставление рассмотренных систем с трёхуровневой моделью фиксации данных (п. 1.1) приведено в таблице 2.

Таблица 2. Уровни фиксации данных о МАФ в существующих системах учёта

Система учёта	Позиционный уровень	Атрибутивный уровень	Визуально-геометрический уровень
ГИС ЖКХ [58]	Косвенно (через адрес объекта)	Частично (работы, содержание)	Отсутствует
ГИСОГД [59]	Обеспечен (документы и материалы)	Проектные характеристики	Отсутствует (нет пообъектного реестра)
Муниципальные ГИС [8]	Обеспечен	Обеспечен	Отсутствует
Паспорт благоустройства [9]	Частично (привязка к территории)	Частично (тип, количество)	Отсутствует

Проведённый анализ показывает, что существующие информационные системы обеспечивают позиционный и атрибутивный уровни фиксации данных, но ни одна из них не предусматривает хранения фактических геометрических характеристик и визуального представления отдельных МАФ. Причина этого носит не программно-технический, а методический характер: форматы хранения пространственных данных, применяемые в перечисленных системах, допускают добавление как числовых атрибутов габаритных размеров, так и ссылок на трёхмерные модели, однако отсутствуют экономически приемлемые средства массового получения таких данных.

Данное обстоятельство определяет требование к результату настоящей работы: выходные данные разрабатываемой методики должны формироваться в форматах, совместимых с существующими средствами ведения пространственных данных, — в частности, в открытом формате GeoPackage [24], поддерживаемом свободной геоинформационной системой QGIS [38], — что обеспечивает возможность интеграции результатов в действующие муниципальные ГИС без разработки специализированного программного обеспечения. Структура атрибутивных данных, реализующая это требование, разработана в п. 2.6.

1.4. Методы выделения отдельных объектов из 3DGS-сцены

Реконструкция методом 3DGS даёт модель сцены целиком, тогда как задача инвентаризационного учёта требует работы с отдельным объектом. Соответственно, между этапом обучения модели и этапом извлечения габаритных характеристик необходим этап выделения подмножества гауссианов, относящихся к объекту учёта. Данная задача образует самостоятельное направление исследований, сформировавшееся вслед за публикацией базового метода [33] и систематизированное в обзорах [16, 19]. Анализ этого направления необходим для обоснования выбора решения, закладываемого в разрабатываемую методику, и для точного определения места настоящей работы относительно существующих результатов.

Предложенные подходы могут быть разделены на несколько семейств по принципу отнесения гауссианов к объекту.

Обучение дополнительного признака гауссиана. Наиболее распространённое решение состоит в дополнении каждого гауссиана обучаемым вектором признаков, значение которого оптимизируется совместно с геометрией и цветом. В методе Gaussian Grouping [53] каждому гауссиану сопоставляется компактный идентификационный код, обучаемый в процессе дифференцируемого рендеринга под управлением двумерных масок, полученных моделью Segment Anything, с дополнительной регуляризацией пространственной согласованности; сгруппированные таким образом гауссианы допускают последующее редактирование сцены — удаление, перекраску и перекомпоновку объектов. Метод SAGA [18] использует близкий принцип, обучая признаковые вложения гауссианов по маскам различного уровня детализации, что обеспечивает выделение объектов с изменяемой гранулярностью.

Языковые признаковые поля. Направление, представленное методом LangSplat [39], предполагает встраивание в гауссианы признаков, согласованных с пространством представлений модели «изображение — текст», что позволяет выделять объекты по текстовому запросу в открытом словаре. Такой подход обеспечивает гибкость выбора объекта, но увеличивает объём модели и вычислительные затраты на обучение.

Аналитическое решение задачи разметки. Существенно иной подход реализован в методе FlashSplat [54]: авторы показывают, что при уже построенной 3DGS-сцене рендеринг двумерной маски является линейной функцией меток гауссианов, вследствие чего

оптимальное присвоение меток может быть найдено в замкнутой форме средствами линейного программирования, без итеративной градиентной оптимизации. Это обеспечивает существенный выигрыш в скорости и повышенную устойчивость к шуму во входных масках. Принципиальное для настоящей работы свойство данного семейства методов состоит в том, что выделение объекта выполняется как постобработка обученной модели и не требует изменения процедуры обучения, что позволяет использовать в качестве среды обучения любую реализацию базового метода.

Уточнение границ объекта. Отдельную группу образуют работы, направленные на повышение точности границ выделяемого объекта. В методе GradiSeg [26] предложено градиентное управление разметкой для улучшения точности трёхмерных границ, а в работе Trase3D [47] — обеспечение согласованности разметки между ракурсами за счёт трассировки экземпляров гауссианов. Общей предпосылкой этих работ является констатация того, что граница объекта в 3DGS-представлении оказывается размытой на уровне отдельных гауссианов: один гауссиан может частично принадлежать объекту и частично фону.

Геометрическая регуляризация представления. Метод FeatureGS [20] предполагает введение в целевую функцию обучения слагаемых, основанных на собственных значениях локальной ковариационной матрицы, что повышает геометрическую согласованность распределения гауссианов относительно фактической поверхности и сокращает число артефактных примитивов.

Обобщение и позиционирование настоящей работы. Перечисленные методы решают задачу *отнесения* гауссианов к объекту, то есть задачу разметки. Общей особенностью всех рассмотренных работ является характер применяемых показателей качества: результат оценивается двумерными метриками — средним значением показателя пересечения по объединению (mIoU) для отрендеренных масок и метриками качества синтеза изображений (PSNR, SSIM, LPIPS) [18, 39, 47, 53, 54]. Указанные метрики характеризуют сходство рендеринга выделенного объекта с исходными изображениями, но не содержат информации о метрической достоверности геометрии выделенного подмножества гауссианов в абсолютных единицах длины.

Данное различие не является формальным. Гауссианы, не соответствующие фактической поверхности объекта, но проецирующиеся внутрь его маски, размечаются как принадлежащие объекту; наличие таких выбросных примитивов, в том числе порождаемых моделированием бликов на отражающих поверхностях, отмечено в работах [18, 20], а размытие границ на уровне отдельных гауссианов — в работах [26, 47]. Влияние подобных гауссианов на mIoU и PSNR незначительно вследствие усреднения при альфа-смешивании, тогда как при построении ориентированного ограничивающего параллелепипеда, определяемого экстремальными значениями координат, единичный выброс приводит к прямому завышению габаритного размера. Таким образом, метод, показывающий высокие значения двумерных метрик, не обязательно обеспечивает достоверность извлекаемых из него линейных измерений.

Отсюда следует, что задача измерения не сводится к задаче сегментации и требует введения самостоятельного этапа оценки геометрической достоверности размеченных гауссианов — этапа фильтрации, отсутствующего в рассмотренных методах сегментации. Разработка такого этапа и его встраивание в измерительную процедуру составляют одно из положений научной новизны настоящего исследования и рассматриваются в главе 3.

1.5. Подходы к оценке точности пространственной реконструкции

Обоснование метрической достоверности разрабатываемой методики требует определения того, какими показателями эта достоверность измеряется. Анализ литературы позволяет выделить два принципиально различных класса показателей, применяемых к результатам трёхмерной реконструкции.

Показатели качества изображения и разметки. К первому классу относятся метрики, оценивающие сходство синтезированного изображения с исходным (PSNR, SSIM, LPIPS) и качество разметки в проекции (mIoU). Эти показатели являются стандартными для работ в области нейросетевой реконструкции и сегментации [16, 18, 19, 39, 47] и обеспечивают сопоставимость результатов между исследованиями. Их принципиальное ограничение состоит в том, что они безразмерны и вычисляются в плоскости изображения: высокое значение PSNR свидетельствует о визуальном правдоподобии рендеринга, но не позволяет заключить, что расстояние между двумя точками модели соответствует расстоянию между соответствующими точками физического объекта.

Показатели метрической достоверности. Второй класс образуют показатели, вычисляемые в абсолютных единицах длины путём сопоставления модели с внешними данными более высокой точности. В практике фотограмметрии и лазерного сканирования применяются: среднеквадратическая погрешность (RMSE) координат контрольных точек, не участвовавших в уравнивании; расстояния между сопоставляемыми облаками точек; отклонения измеренных по модели линейных размеров от значений, полученных независимым измерительным средством [60]. Ключевым методологическим требованием при таком подходе является наличие эталона, погрешность которого существенно меньше оцениваемой. В работе [56] показано, что теоретические оценки и вычислительное моделирование не позволяют учесть всю совокупность влияющих факторов, вследствие чего достоверная оценка погрешности близкодиапазонных фотограмметрических систем достигается физическим моделированием — сопоставлением результатов измерения с более точным референсным методом в контролируемых условиях.

Масштабирование как условие метричности. Существенным для настоящей работы является положение о том, что результат реконструкции по изображениям определён с точностью до масштаба и приобретает метрический характер только после введения внешней линейной информации. В работе [57] при построении трёхмерных моделей недорогой камерой потребительского класса

необходимость применения контрольных точек для масштабирования моделей прямо отмечена как ограничение метода. Точность результата при этом определяется организацией масштабной основы: в лабораторных условиях при использовании набора масштабных реек, откалиброванной камеры и повышенного перекрытия снимков достижимы значения RMSE субмиллиметрового уровня, тогда как при съёмке протяжённых объектов и ограниченном числе контрольных точек погрешность возрастает на несколько порядков [60]. Приведённые данные подтверждают, что достижимая метрическая точность определяется не столько самим алгоритмом реконструкции, сколько качеством и организацией масштабной основы, что обосновывает выбранное в настоящей работе решение — применение независимого линейного эталона, размещаемого в съёмочном полигоне (п. 2.5).

Применимость камер потребительского класса. Поскольку разрабатываемая методика ориентирована на съёмку общедоступными средствами, отдельного рассмотрения требует вопрос о достижимой точности при использовании таких камер. В работе [55] выполнено экспериментальное исследование уровня дисторсии и точностных характеристик камер мобильных устройств применительно к задачам близкодиапазонной фотограмметрии; показано, что при корректном учёте параметров объектива подобные камеры пригодны для трёхмерных измерений. Данный результат имеет прямое методическое следствие: выбор модели камеры и учёт дисторсии на этапе оценки поз камер являются не второстепенной деталью реализации, а фактором, непосредственно определяющим метрическую достоверность конечного результата (экспериментальное подтверждение приведено в главе 3).

Оценка метрической точности применительно к 3DGS. Работы, в которых метрическая точность 3DGS оценивается в абсолютных единицах, немногочисленны. В исследовании Billi et al. (2025) [17] выполнена оценка погрешности восстановления прозрачных поверхностей в составе сцены с применением двумерного и трёхмерного гауссова сплэттинга. В работе Wang (2026) [50] решается задача автоматизированного измерения габаритных размеров крупноразмерных сборных строительных конструкций по снимкам с беспилотного воздушного судна с применением усовершенствованного 3DGS; при этом измеряемый объект предварительно изолирован от окружения и характеризуется правильной геометрической формой и большими линейными размерами. В работе Agyal et al. (2026) [15] рассматривается оптимизация реконструкции по многоракурсным снимкам, однако оценка результата выполняется преимущественно показателями первого класса.

Таким образом, задача количественной оценки абсолютной метрической точности габаритных размеров малоразмерных объектов, выделяемых средствами семантической сегментации из общей сцены, в рассмотренных работах не ставилась. В настоящем исследовании принят подход второго класса: критерием служит относительная погрешность габаритного размера

$$\delta = |L_{\text{мод}} - L_{\text{эт}}| / L_{\text{эт}} \cdot 100 \%,$$

где $L_{\text{мод}}$ — размер, извлечённый из 3DGS-модели, $L_{\text{эт}}$ — контрольное значение, полученное прямым измерением. Обоснование предельно допустимого значения δ приведено в п. 1.6 и детализировано в п. 2.2; раздельная оценка вклада отдельных источников погрешности выполнена в разделе 3.2.

1.6. Постановка задачи исследования

Научный пробел. Проведённый анализ позволяет сформулировать выявленный научный пробел в трёх составляющих.

Во-первых, существующие исследования в области 3D Gaussian Splatting сосредоточены преимущественно на задачах синтеза новых ракурсов и сегментации сцен, при этом качество результата оценивается двумерными метриками (PSNR, mIoU) [18, 39, 47, 53, 54], характеризующими сходство рендеринга с исходными изображениями, но не метрическую достоверность извлекаемой геометрии (п. 1.4, 1.5).

Во-вторых, отсутствует методика, увязывающая этапы съёмки, реконструкции, семантической сегментации, метрического масштабирования и пространственной привязки в единый воспроизводимый процесс, ориентированный на массовый инвентаризационный учёт объектов благоустройства.

В-третьих, действующие информационные системы учёта объектов городской инфраструктуры обеспечивают позиционный и атрибутивный уровни фиксации данных, но не содержат средств массового получения сведений визуально-геометрического уровня (п. 1.3), вследствие чего соответствующие поля в них фактически не заполняются.

Разработка методики, закрывающей указанный пробел, а также количественная оценка достижимой с её помощью метрической точности составляют научную новизну настоящего исследования.

Декомпозиция задач по главам и этапам методики. Цель, задачи, объект и предмет исследования сформулированы во введении. Задача настоящего раздела — раскрыть методологическую структуру их решения: показать, как каждая из задач соотносится с этапами разрабатываемой методики и главами работы.

Первая задача — сравнительный анализ существующих методов пространственной реконструкции — решена в разделе 1.2 (таблица 1) и определяет исходные требования к выбору технологии. Вторая задача — обоснование выбора 3DGS как инструмента реконструкции — решена в разделах 1.2 и 1.4: показаны как преимущества метода, так и его ограничения (отсутствие полигональной сетки, размытость границ объекта на уровне отдельных гауссианов) и способы их снятия применительно к задачам инвентаризации.

Третья задача — разработка алгоритмического подхода к формированию цифровых двойников МАФ — раскрывается в главе 2 (требования к объектам съёмки и классификация МАФ по геометрической сложности, п. 2.1; нормативные требования к точности, п. 2.2; структура инвентарной карточки, п. 2.6) и реализуется в главе 3 в виде сквозного пайплайна (п. 3.1), включающего съёмку, отбор кадров по критерию резкости, оценку поз камер, двумерную сегментацию, обучение 3DGS-модели, метрическое масштабирование по линейному эталону, перенос масок в трёхмерное представление, фильтрацию артефактных гауссианов, построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда, геопривязку и экспорт в ГИС. Четвёртая задача — оценка эффективности методики — решается в разделе 3.2 путём сопоставления извлечённых габаритных размеров с результатами контрольных измерений и в разделе 3.4 путём сравнения трудоёмкости с традиционными методами.

Такое распределение задач отражает принятую логику изложения: от анализа существующих подходов и обоснования выбора технологии (глава 1) — через формирование требований к объекту и методике измерения (глава 2) — к практической реализации и экспериментальной проверке (глава 3).

Критерий подтверждения гипотезы. Гипотеза исследования состоит в предположении, что 3DGS-модели, построенные по любительской видеосъёмке камерой потребительского класса и отмасштабированные по линейному эталону, позволяют определять габаритные размеры МАФ с относительной погрешностью не более 5 %. Выбор порогового значения требует обоснования, поскольку нормативный документ, регламентирующий точность инвентаризационной трёхмерной фиксации малых архитектурных форм, отсутствует (п. 2.2).

В качестве референтной базы использован ГОСТ Р 58942-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски» [3], устанавливающий классы точности изготовления и монтажа строительных конструкций в зависимости от номинального размера. Для характерных габаритных размеров МАФ (от нескольких десятков сантиметров до 2–3 метров) низший нормируемый класс точности — класс 9 — соответствует относительному допуску порядка 2–6 % от номинального размера. Поскольку МАФ, в отличие от несущих строительных конструкций, не предъявляют требований к геометрической точности, сопоставимых с силовыми элементами зданий и сооружений, применение низшего класса точности методологически оправданно: задача инвентаризационного учёта состоит в фиксации фактических габаритов объекта, а не в контроле соответствия изготовленного изделия проектному допуску. Принятое значение 5 % находится в границах диапазона, задаваемого классом 9, и одновременно образует консервативную оценку внутри этого диапазона: результат, укладывающийся в 5 %, заведомо удовлетворяет и более мягким требованиям класса 9. Смежные документы системы обеспечения точности [2, 4, 5] и требования к точности определения координат в кадастровом учёте [7] использованы как сопоставительный материал (детальный анализ — п. 2.2).

Таким образом, гипотеза исследования считается **подтверждённой**, если относительная погрешность определения габаритных размеров, полученная в ходе экспериментальной апробации (раздел 3.2) на объектах различной геометрической сложности (п. 2.1.2), не превышает 5 % от контрольного значения, определённого прямыми измерениями; **частично подтверждённой** — если критерий выполняется для части классов сложности объектов; **неподтверждённой** — если превышение порога носит систематический характер, не связанный с отдельными выявленными и устранимыми источниками погрешности.

Выводы по главе 1

1. Учёт малых архитектурных форм требует обеспечения трёх уровней фиксации данных — позиционного, атрибутивного и визуально-геометрического. Анализ действующих информационных систем учёта городской инфраструктуры (ГИС ЖКХ, ГИСОГД, муниципальные ГИС, паспортизация территорий) показал, что первые два уровня в них обеспечены, тогда как визуально-геометрический уровень не реализован ни в одной из рассмотренных систем. Причина носит методический характер: применяемые форматы хранения пространственных данных допускают внесение габаритных размеров и ссылок на трёхмерные модели, однако отсутствуют экономически приемлемые средства их массового получения.
2. Сравнительный анализ методов пространственной реконструкции показал, что традиционные методы (геодезическая съёмка, лазерное сканирование, аэрофотограмметрия, классическая наземная фотограмметрия) либо не передают визуального облика объекта, либо требуют дорогостоящего оборудования, либо порождают избыточные по объёму полигональные модели. Метод 3D Gaussian Splatting сочетает фотореалистичность нейросетевых полей излучения с производительностью растеризации и допускает съёмку камерой потребительского класса, что делает его перспективным для массового инвентаризационного учёта.
3. Отсутствие у 3DGS явного полигонального представления поверхности не является препятствием для задач инвентаризации: габаритные размеры, положение и визуальное состояние объекта могут быть получены непосредственно из пространственного распределения гауссианов, что исключает накопление погрешностей на этапе полигонизации.
4. Анализ методов выделения отдельных объектов из 3DGS-сцены выявил несколько сложившихся семейств решений — обучение дополнительного признака гауссиана, языковые признаковые поля, аналитическое решение задачи разметки, уточнение границ и геометрическая регуляризация представления. Все рассмотренные методы решают задачу отнесения гауссианов к объекту и оценивают результат двумерными метриками, не характеризующими метрическую достоверность геометрии. Задача измерения не сводится к задаче сегментации: единичный выбросной гауссиан, слабо влияющий на mIoU и PSNR, приводит к

прямому завышению габаритного размера при построении ограничивающего параллелепипеда, что обуславливает необходимость самостоятельного этапа фильтрации.

5. Выделены два класса показателей оценки результатов реконструкции — метрики качества изображения и разметки, вычисляемые в плоскости изображения, и показатели метрической достоверности, вычисляемые в абсолютных единицах длины по сопоставлению с эталоном более высокой точности. Установлено, что результат реконструкции по изображениям приобретает метрический характер только после введения внешней линейной информации, а достижимая точность определяется преимущественно качеством масштабной основы, что обосновывает применение независимого линейного эталона.
6. Сформулирован научный пробел: отсутствие количественной оценки абсолютной метрической точности габаритных размеров малоразмерных объектов, выделяемых сегментацией из общей сцены, и отсутствие методики, увязывающей съёмку, реконструкцию, сегментацию, масштабирование и геопривязку в единый воспроизводимый процесс инвентаризационного учёта. Установлен критерий проверки гипотезы — относительная погрешность габаритных размеров не более 5 %, обоснованная через класс точности 9 по ГОСТ Р 58942-2020.

Источники, цитируемые в главе 1

Нумерация соответствует сводному списку использованной литературы. Позиции 53–60 добавлены при доработке главы 1 и подлежат включению в сводный список с последующей сквозной перенумерацией по алфавиту.

1. ГОСТ Р 56891.3–2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства [Текст]. — Введ. 2017–04–01. — М. : Стандартинформ, 2016. — IV, 25 с.
2. ГОСТ Р 58941-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения [Текст] : утв. приказом Росстандарта от 29.07.2020. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
3. ГОСТ Р 58942-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски [Текст] : утв. приказом Росстандарта от 29.07.2020 № 425-ст. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
4. ГОСТ Р 58943-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности [Текст] : утв. приказом Росстандарта от 29.07.2020. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
5. ГОСТ Р 58944-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски [Текст]. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
6. Етумян, Р. Т. Роль малых архитектурных форм в формировании городской среды курортов [Электронный ресурс] // Вестник науки. — 2023. — № 6 (63). — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malyh-arhitekturnyh-form-v-formirovanii-gorodskoy-sredy-kurortov> (дата обращения: 17.07.2026).
7. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка... [Электронный ресурс] : приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393. — Режим доступа: <https://base.garant.ru/74912016/> (дата обращения: 05.08.2026).
8. Островский, Н. В. Геоинформационные системы : учебное пособие / Н. В. Островский, В. В. Ванжа. — Краснодар : КубГАУ, 2024. — 159 с. — ISBN 978-5-907907-19-5.
9. Паспорт благоустройства территории: состав сведений и порядок оформления [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.gradproekt-1.ru/pages/government/> (дата обращения: 05.08.2026).
10. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1, 2) [Электронный ресурс] : утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016. — Режим доступа: <https://www.mos.ru/upload/documents/files/9842/SP82133302016.pdf> (дата обращения: 05.08.2026).
11. Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры : учебник для вузов / В. С. Теодоронский, В. А. Фролова, Е. Д. Сабо ; под ред. В. С. Теодоронского. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2026. — 440 с. — ISBN 978-5-534-19837-9.
12. Aryal, A. Efficient 3D Scene Reconstruction From Multi-View RGB Images Using Optimized Gaussian Splatting [Текст] / A. Aryal, S. Giri, S. Prasad Panday, S. Sharma, B. R. Dawadi, S. Chalise // IEEE Access. — 2026. — Vol. 14. — P. 1269–1286. — DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3648171.
13. Bao, Y. 3D Gaussian Splatting: Survey, Technologies, Challenges, and Opportunities [Электронный ресурс] / Y. Bao, T. Ding, J. Huo [и др.] // arXiv.org. — 2024. — arXiv:2407.17418. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2407.17418> (дата обращения: 17.07.2026).
14. Billi, D. Metric Error Assessment Regarding Geometric 3D Reconstruction of Transparent Surfaces via SfM Enhanced by 2D and 3D Gaussian Splatting [Текст] / D. Billi, G. Caroti, A. Piemonte // Sensors. — 2025. — Vol. 25, № 14. — Art. 4410. — DOI: 10.3390/s25144410.
15. Cen, J. Segment Any 3D Gaussians [Текст] / J. Cen, J. Fang, C. Yang [и др.] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2025. — Vol. 39, № 2. — DOI: 10.1609/aaai.v39i2.32193.
16. Chen, G. A Survey on 3D Gaussian Splatting [Текст] / G. Chen, W. Wang // ACM Computing Surveys. — 2026. — Vol. 58, № 12. — P. 313 (1–39). — DOI: 10.1145/3807511.

17. FeatureGS: Eigenvalue-Feature Optimization in 3D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate and Artifact-Reduced Reconstruction [Электронный ресурс] // arXiv.org. — 2025. — arXiv:2501.17655. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2501.17655> (дата обращения: 05.08.2026).
18. GeoPackage Encoding Standard [Электронный ресурс] // Open Geospatial Consortium. — Режим доступа: <https://www.geopackage.org/spec/> (дата обращения: 06.08.2026).
19. GradiSeg: Gradient-Guided Gaussian Segmentation with Enhanced 3D Boundary Precision [Электронный ресурс] // arXiv.org. — 2024. — arXiv:2412.00392. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2412.00392> (дата обращения: 05.08.2026).
20. Guédon, A. SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering [Текст] / A. Guédon, V. Lepetit // Proceedings of the IEEE/CVF CVPR. — 2024. — P. 5354–5363.
21. Huang, B. 2D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate Radiance Fields [Текст] / B. Huang, Z. Yu, A. Chen, A. Geiger, S. Gao // ACM SIGGRAPH 2024 Conference Papers. — New York : ACM, 2024. — Article 32. — DOI: 10.1145/3641519.3657428.
22. Kajabad, E. N. YOLOv4 for Urban Object Detection: Case of Electronic Inventory in St. Petersburg [Текст] / E. N. Kajabad, P. Begen, B. Nizomutdinov, S. Ivanov // 2021 28th Conference of Open Innovations Association (FRUCT). — Moscow, 2021. — P. 316–321. — DOI: 10.23919/FRUCT50888.2021.9347622.
23. Kerbl, B. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [Текст] / B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkuehler, G. Drettakis // ACM Transactions on Graphics. — 2023. — Vol. 42, № 4. — P. 139 (1–14). — DOI: 10.1145/3592433.
24. QGIS Geographic Information System [Электронный ресурс] : QGIS Association. — Режим доступа: <https://qgis.org> (дата обращения: 06.08.2026).
25. Qin, M. LangSplat: 3D Language Gaussian Splatting [Текст] / M. Qin, W. Li, J. Zhou, H. Wang, H. Pfister // Proceedings of the IEEE/CVF CVPR. — 2024. — P. 20051–20060.
26. Sestras, P. Land surveying with UAV photogrammetry and LiDAR for optimal building planning [Текст] / P. Sestras, G. Badea, A. C. Badea [и др.] // Automation in Construction. — 2025. — Vol. 173. — P. 106092. — DOI: 10.1016/j.autcon.2025.106092.
27. Shen, H. Trace3D: Consistent Segmentation Lifting via Gaussian Instance Tracing [Текст] / H. Shen, J. Ni, Y. Chen [и др.] // Proceedings of the IEEE/CVF ICCV. — 2025.
28. Somanath, S. Towards Urban Digital Twins: A Workflow for Procedural Visualization Using Geospatial Data [Текст] / S. Somanath, V. Naserentin, O. Eleftheriou [и др.] // Remote Sensing. — 2024. — Vol. 16, № 11. — P. 1939. — DOI: 10.3390/rs16111939.
29. Wang, D. Automated Dimensional Measurement of Large-Scale Prefabricated Components Based on UAV Multi-View Images and Improved 3D Gaussian Splatting [Текст] / D. Wang // Buildings. — 2026. — Vol. 16, № 5. — Art. 1054. — DOI: 10.3390/buildings16051054.
30. Wegner, J. D. Cataloging Public Objects Using Aerial and Street-Level Images — Urban Trees [Текст] / J. D. Wegner, S. Branson, D. Hall, K. Schindler, P. Perona // IEEE CVPR. — Las Vegas, 2016. — P. 6014–6023. — DOI: 10.1109/CVPR.2016.647.
31. Zhou, Yuzhou. Street-view imagery guided street furniture inventory from mobile laser scanning point clouds [Текст] / Zhou Yuzhou, Han Xu, Peng Mingjun [и др.] // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2022. — Vol. 189. — P. 63–77. — DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2022.04.023.

Добавленные источники:

53. Ye, M. Gaussian Grouping: Segment and Edit Anything in 3D Scenes [Текст] / M. Ye, M. Danelljan, F. Yu, L. Ke // Computer Vision – ECCV 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol. 15087. — Cham : Springer, 2025. — P. 162–179. — DOI: 10.1007/978-3-031-73397-0_10.
54. Shen, Q. FlashSplat: 2D to 3D Gaussian Splatting Segmentation Solved Optimally [Текст] / Q. Shen, X. Yang, X. Wang // Computer Vision – ECCV 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol. 15080. — Cham : Springer, 2025. — DOI: 10.1007/978-3-031-72670-5_26.
55. Patonis, P. A Comparative Study on the Use of Smartphone Cameras in Photogrammetry Applications [Текст] / P. Patonis // Sensors. — 2024. — Vol. 24, № 22. — Art. 7311. — DOI: 10.3390/s24227311.
56. Poroykov, A. An Error Estimation System for Close-Range Photogrammetric Systems and Algorithms [Текст] / A. Poroykov, O. Pechinskaya, E. Shmatko, D. Eremin, N. Sivov // Sensors. — 2023. — Vol. 23, № 24. — Art. 9715. — DOI: 10.3390/s23249715.
57. Căţeanu, M. The potential of close-range photogrammetry in evaluating the severity of road surface deformations [Текст] / M. Căţeanu, S. M. Miclescu // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. — 2024. — Vol. XLVIII-2/W8-2024. — P. 77–83. — DOI: 10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W8-2024-77-2024.
58. О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ. — Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165810/ (дата обращения: 20.08.2026).
59. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Статья 56. Государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/660089e674fe0863d818a91d52aa4399620dbbb4/ (дата обращения: 20.08.2026).
60. Harwin, S. Assessing the Accuracy of Georeferenced Point Clouds Produced via Multi-View Stereopsis from Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Imagery [Текст] / S. Harwin, A. Lucieer // Remote Sensing. — 2012. — Vol. 4, № 6. — P. 1573–1599. — DOI: 10.3390/rs4061573.